

Achtergrondinformatie

Wim Otte, 8 juni 2026

Wat is de probleemstelling?

De cognitieve kracht van generatieve taalmodellen groeit snel, maar één zwakte is inherent: ze kunnen nieuwe informatie niet flexibel vasthouden en hergebruiken. Na een herstart is alles uit eerdere sessies vergeten. Daardoor zijn taalmodellen minder geschikt voor taken waarvan de cognitieve ‘horizon’ zich verder uitstrekt dan één sessie. Het vergroten van de *context window* – het actieve geheugen binnen één sessie – biedt geen afdoende oplossing: hoe meer je in één sessie stopt, hoe moeilijker het model signaal van ruis onderscheidt.

Voor zeer grote taken, die honderden tot duizenden sessies vergen, moet de remedie tegen dit vergeten voorlopig in het steigerwerk worden gezocht. Heeft het model zelf geen geheugen, dan moet code dat geheugen verzorgen: inzichten die gaandeweg ontstaan, worden buiten het model opgeslagen en in het steigerwerk verwerkt.

Vorm en inhoud van dat steigerwerk hangen af van de taak. Of deze remedie de hardnekkige, ingebakken vergeetachtigheid van taalmodellen werkelijk kan tegengaan, is bovendien de vraag. Evenmin is duidelijk hoe goed het steigerwerk gaandeweg kan meegroeien, en of dat groeiproces zich laat automatiseren zodra het eenmaal op gang is.

Wat is het doel?

Dit project onderzoekt, in één domein met één zware cognitieve taak, in hoeverre:

1. de vergeetachtigheid van een *general purpose* generatief taalmodel tegengegaan kan worden met steigerwerk;
2. dit steigerwerk zelfstandig evolueert gedurende de taak;
3. en wat er aan menselijke resources nodig is om de uitvoering van deze taak te begeleiden.

Het gekozen domein is het moderniseren van verouderd Nederlands naar hedendaagse taal – zelf een onderdeel van het bredere domein van tekstvertaling.

De specifieke cognitieve taak is het moderniseren van het Nieuwe Testament van de gedigitaliseerde en auteursrechtenvrije 2^e editie van de Statenvertaling (1657).

Waarom is gekozen voor dit domein en deze tekst?

i) Taakevaluatie kan niet zonder goudstandaard: je toetst de output van een taalmodel idealiter aan een onomstreden referentie. In de wiskunde is zo’n referentie makkelijker te vinden dan in de tekstvertaling – maar ook daar bestaat referentiedata. De geschiedenis van het Nederlands is grondig in kaart

gebracht, en de ontwikkeling van de Statenvertaling extra goed, omdat het een bijzonder invloedrijk historisch artefact is. Tot vandaag speelt het een actieve rol in de liturgie, en mede daarom is het meermaals 'bij de tijd' gebracht door herzieningen en renovatie-initiatieven.

ii) Het moderniseren van het Nieuwe Testament van de Statenvertaling is, alleen al door de omvang, cognitief zeer veeleisend. Het Nieuwe Testament van de SV 2^e editie telt 183.116 hoofdtekstwoorden, 364.582 kanttekeningwoorden, 37.037 introductie- en epiloogwoorden en 10.084 tekstverwijzingen. Zonder geheugen is consistentie – voor mens én taalmodel – bijzonder lastig te bewaren. Tegelijk mag er nergens een hallucinatie of onjuistheid binnensluipen: niet in de hoofdtekst, niet in de kanttekeningen, niet in de tekstverwijzingen. Generatieve modellen worden vooral voor creatieve output ingezet, maar hier is creativiteit juist een zwakte, want het doel is een bestaande tekst te moderniseren. Eigennamen moeten binnen elk bijbelboek consequent zijn, en de afkortingen van bijbelboeken overal gelijk.

iii) Er is een hoogwaardige digitale versie van de SV 2^e editie beschikbaar. In 2007 digitaliseerden vrijwilligers – later verenigd in de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal – de eerste druk uit 1637, onder leiding van drs. Hans Beelen (Oldenburg, D) en dr. Nicoline van der Sijs (Utrecht, NL); de digitale editie verscheen bij de DBNL en het Nederlands Bijbelgenootschap. Omdat die eerste druk veel zet- en drukfouten bevatte, kwam in 1655 een officiële correctielijst uit. Twee jaar later, in 1657, bracht de weduwe Van Ravensteijn een volledig herziene editie uit die deze fouten herstelde – en zelfs meer verbeteringen bevatte dan de eerdere lijst. Volgens Isaac le Long (1764) gold deze 2^e editie uit 1657 dan ook als de allerbeste. De tekst is volledig auteursrechtenvrij en beschikbaar in XML-formaat.¹

Wat is de onderliggende ideologie?

Een brede toegang tot belangrijke historische informatie is een goed op zich. Teksten die de Nederlandse taal en identiteit hebben gevormd, moeten toegankelijk en begrijpelijk blijven voor nieuwe generaties – als leesbare tekst, niet louter als museumstuk. Dit project draagt daaraan bij met een gereedschap dat die toegang herhaalbaar maakt en ook op andere teksten toepasbaar is.

Minstens zo belangrijk is dat niet alleen het resultaat open is, maar het hele wordingsproces. Naast de gemoderniseerde tekst is daarom ook het steigerwerk openbaar: de geconverteerde tekstdata en de software, inclusief de honderden aanpassingen, mutaties en retro-fixes uit het 'groeiproces' na het eerste bijbelboek. Die zichtbaarheid van keuzes, omwegen en correcties maakt het werk navolgbaar en toetsbaar, en laat anderen erop voortbouwen. Juist bijbelvertaalwerk is gebaat bij open software, om collectief en controleerbaar te kunnen werken.

¹https://www.dbnl.org/tekst/_sta001stato2_01/_sta001stato2_01_0001.php

Daarom staan zowel het steigerwerk als de gemoderniseerde tekst volledig online, onder de permissieve MIT- en Creative Commons-licenties. Die keuze vormt de kern van de aanpak: hergebruik, hervertaling en kritiek zijn uitdrukkelijk toegestaan.

Welke methode is gebruikt?

Voor de modernisatie en de code is een beknopte beschrijving opgesteld. Modernisatie betekent in dit project: de archaïsche schil van de Statenvertaling 1657 (2^e druk) wegnemen, zodat de tekst leesbaar wordt voor een eenentwintigste-eeuwse lezer, zónder de identiteit van de Statenvertaling – haar formele equivalentie, concordantie, kanttekeningen, typografische conventies en hoofdletterdiscipline – aan te tasten.²

Zo maakt de zeventiende-eeuwse spelling plaats voor hedendaagse spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). Woorden die in modern Nederlands niet meer functioneren of een wezenlijk andere betekenis hebben gekregen, krijgen hun dichtstbijzijnde hedendaagse equivalent. En constructies die in 1657 idiomatisch waren maar nu onleesbaar zijn – vooral het Griekse participium dat de Statenvertalers letterlijk overnamen (*gegaan zijnde, gehoord hebbende, zijnde ...*) – ontvouwen we tot een moderne bijzin.

De code zelf is een model-onafhankelijke, agnostische agentie opzet – te gebruiken met een generatief taalmodel naar keuze – die als basis voor het steigerwerk dient. De modernisatie verloopt hiërarchisch: eerst per set van 3 verzen, dan per hoofdstuk, dan per bijbelboek. Elke batch krijgt een schone subagent, zodat drift uit de context wordt voorkomen. Op elk niveau worden geheugen, procesbesluiten en kwaliteitscontroles bijgewerkt: de vers-database wordt gesynchroniseerd, reviewbesluiten doorzoekbaar gemaakt, validators en linters draaien automatisch, en de semantische review legt de eigen modernisatie naast SV1657, Grieks en de HSV-spiegel. Tijdens het werk mag het taalmodel de code van het steigerwerk herschrijven en het geheugen bijwerken en corrigeren. Na elk bijbelboek volgt een paralleleditie – links de oorspronkelijke tekst met kanttekeningen, rechts de gemoderniseerde versie – beschikbaar als PDF en als viewerdata.

Daarnaast zijn er vergelijkingsoverzichten met bestaande gemoderniseerde varianten. De Herziene Statenvertaling maakt boek-overstijgend deel uit van de kwaliteitslus; het initiatief SV2027 is voor Lucas beschikbaar als post-hoc vergelijkingsarchief. Deze parallellen zijn niet normatief, maar dienen als spiegel: ze leggen drempel-archaïsmen, semantische missers en zelfs bronfouten bloot. Zo bracht de vergelijking bij LUK 1:53 een fout in de SV1657-bronverwijzing aan het licht – daar stond Ps. 43:11, terwijl Psalm 43 geen elf verzen telt. Conform de HSV is dit in een aparte broncorrectielaag gecorrigeerd naar Ps. 34:11, zodat de oorspronkelijke invoer intact blijft en de HSV-diff geen bekende bronfout overneemt.

²<https://github.com/wmotte/SVmodernisatie2026/blob/main/MODERNISATIE.md>

Hoe is de methode gebruikt?

Er is gewerkt met de commandline-interface Claude Code en het Anthropic-taalmodel Claude Opus 4.7 (context window van 1 miljoen tokens), via een persoonlijk abonnement (Max 5x, \$100/maand). Alle communicatie verliep in het Nederlands. Een paar keer per dag volstond één opdracht – “moderniseer het volgende hoofdstuk” – waarna alle noodzakelijke stappen volledig automatisch werden doorlopen. Lucas was het eerste bijbelboek; na elk hoofdstuk werd de output handmatig bekeken en kreeg het model suggesties om het steigerwerk te verbeteren, bijvoorbeeld: “ik zie dat niet alle kanttekeningen met een punt worden afgesloten, kijk wat je daaraan kunt doen”. Markus was het tweede volledige bijbelboek; daarna was nog nauwelijks meta-feedback nodig. De menselijke rol verschoof van inhoudelijk bijsturen na elk hoofdstuk naar incidenteel toetsen of het steigerwerk de juiste foutklassen nog ving. Telkens werd de context daarna leeggemaakt, zodat het model bij de volgende opdracht volledig op het steigerwerk was aangewezen.

Wat zijn de resultaten?

Op 8 juni 2026 is het Nieuwe Testament volledig afgerond. Er staan nu 260 hoofdstukbestanden in de output, die samen alle 27 nieuwtestamentische bijbelboeken omvatten: Mattheüs (28 hoofdstukken, 1.071 verzen), Markus (16 hoofdstukken, 678 verzen), Lucas (24 hoofdstukken, 1.151 verzen), Johannes (21 hoofdstukken, 880 verzen), Handelingen (28 hoofdstukken, 1.006 verzen), Romeinen (16 hoofdstukken, 434 verzen), 1 Korinthe (16 hoofdstukken, 437 verzen), 2 Korinthe (13 hoofdstukken, 256 verzen), Galaten (6 hoofdstukken, 149 verzen), Efeze (6 hoofdstukken, 155 verzen), Filippenzen (4 hoofdstukken, 104 verzen), Kolossenzen (4 hoofdstukken, 95 verzen), 1 Thessalonicenzen (5 hoofdstukken, 89 verzen), 2 Thessalonicenzen (3 hoofdstukken, 47 verzen), 1 Timotheüs (6 hoofdstukken, 113 verzen), 2 Timotheüs (4 hoofdstukken, 83 verzen), Titus (3 hoofdstukken, 46 verzen), Filemon (1 hoofdstuk, 25 verzen), Hebreeën (13 hoofdstukken, 303 verzen), Jakobus (5 hoofdstukken, 108 verzen), 1 Petrus (5 hoofdstukken, 105 verzen), 2 Petrus (3 hoofdstukken, 61 verzen), 1 Johannes (5 hoofdstukken, 105 verzen), 2 Johannes (1 hoofdstuk, 13 verzen), 3 Johannes (1 hoofdstuk, 15 verzen), Judas (1 hoofdstuk, 25 verzen) en Openbaring (22 hoofdstukken, 405 verzen). In totaal gaat het om 7.959 gemoderniseerde verzen. Inclusief hoofdtekst, kanttekeningen, introducties en epilogen omvat de gemoderniseerde NT-output circa 608.323 woorden; daarin zijn ook ruim 12.000 genormaliseerde tekstverwijzingen verwerkt.

Dit werk is verzet in één aaneengesloten periode, van 9 mei tot en met 8 juni 2026 – gemiddeld ruim 250 verzen per kalenderdag. Het laatste kwart van het corpus is in ongeveer een week afgewerkt. Doordat het taalmodel via een vast abonnement draaide, bleven de directe modelkosten in de orde van één à twee maandabonnementen. De feitelijke beperking lag niet bij de marginale kosten per vers, maar bij doorvoersnelheid, sessielimieten, wachttijd rond automatische checks en de menselijke eindcontrole.

Bij deze eindstand past wel een redactioneel voorbehoud. De eerste moderniseringsfase is afgerond, maar voltooiing betekent hier niet dat elke redactionele keuze definitief is. Een gevoelig corpus van deze omvang vraagt om naloop: automatische debatten over boekparen, externe review, correctierondes, vergelijking met parallelvertalingen en eventuele aanscherping van regelbestanden.

Hoe goed werkt het steigerwerk en het taalmodel?

Op meta-niveau bevestigt het project de uitgangsstelling: een general purpose-taalmodel vergeet, en het steigerwerk fungeert als het duurzame geheugen dat dat vergeten compenseert. Dat steigerwerk is tijdens de taak fors meegegroeid. Aan het einde van de NT-fase omvat het ongeveer 12.000 regels aan Python-scripts, skillbestanden en regelbestanden, met gespecialiseerde onderdelen voor moderniseren, valideren, bijbelverwijzingen, memory, semantische review, adversariële review, meta-review en red-green-debat. De validator, linters en regeldata vormen daarbij geen losse hulpmiddelen, maar het operationele geheugen van de methode.

Dat dit groeiproces grotendeels zelfsturend is geweest, blijkt uit de versiegeschiedenis: aan het einde van deze fase bevat de repository meer dan 5.600 commits, waarvan een substantieel deel het steigerwerk, de regelbestanden, de reviewprotocollen of de kwaliteitslus zelf raakt. Het model heeft zijn eigen gereedschap dus herhaaldelijk aangescherpt – mede gestuurd door menselijke aanwijzingen. Tegelijk toont het patroon van die fixes waar de grens ligt: terugkerende foutklassen – achtergebleven genitief-archaïsmen, ongewenste eerbiedshoofdletters, niet-ontvouwen participia, false friends, bronverwijzingsfouten – lieten zich pas structureel oplossen door ze als harde regel, linter, broncorrectie of reviewprotocol te verankeren, niet door het model er telkens aan te herinneren. Het geheugen moet, met andere woorden, buiten het model wonen.

De kwaliteitsbewaking heeft zich ontwikkeld tot een meerlagig controlesysteem. Naast validator, linters, semantische review, HSV-spiegel, memory en meta-review zijn er 259 adversariële reviewbestanden en een red-green-laag waarin boekparen tegen elkaar worden uitgespeeld op modernisatiekwaliteit en concordantie. De red-green-notulen bevatten op dit moment 17 rondes en 118 gesloten beslissleutels. Deze laag vangt – samen met de bestaande checks – fouten die een mens bij een corpus van deze omvang makkelijk zou missen. De eindconclusie is daarom dat het steigerwerk een consistente modernisatie van het volledige Nieuwe Testament mogelijk door een vergeetachtig taalmodel daadwerkelijk mogelijk maakt, en het kan grotendeels zelfstandig meegroeien; menselijke begeleiding blijft echter nog onmisbaar voor principiële keuzes, arbitrage en eindverantwoordelijkheid.